• Exercice 1: *Lancer d'un dé*

On lance un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6.

1. *Placer les mots suivants dans la bonne case : « Un événement, L'expérience, L'univers Ω, Une issue »*

.....	1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6
.....	Obtenir un nombre impair
.....	On lance un dé
.....	3

2. *Calculer la probabilité* $p(6)$ *d'obtenir la face 6. Arrondir à 0,01.*
3. *On considère l'événement* A *: « obtenir un nombre impair ».*
   3.a) *Déterminer les issues favorables à cet événement.*
   3.b) *Calculer la probabilité* $p(A)$ *de l'événement* A *. Arrondir à 0,01.*
4. *On considère l'événement* B *: « obtenir un nombre plus grand que 4 ».*
   4.a) *Déterminer les issues favorables à cet événement.*
   4.b) *Calculer la probabilité* $p(B)$ *de l'événement* B *. Arrondir à 0,01.*

• Exercice 2: *Jeu de 52 cartes*

On tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes.

1. *Placer les mots suivants dans la bonne case : « Un événement, L'expérience, L'univers Ω, Une issue »*

.....	Le roi de pique
.....	Tirer une carte au hasard
.....	Les cartes de cœur
.....	Le jeu de cartes

2. *Écrire le nombre d'issues possibles lors de cette expérience.*
3. *Déterminer, pour les événements suivants, le nombre d'issues favorables puis calculer leur probabilité. Arrondir à 0,01.*

3.a) A *: "la carte choisie est la dame de cœur".* 3.b) B *: "la carte choisie est un cœur".* 3.c) C *: "la carte choisie est un cœur ou un as".*

On choisit maintenant une carte parmi les cœurs.

4. *Écrire le nombre d'issues possibles lors de cette expérience.*
5. *Calculer la probabilité de l'événement : « la carte choisie est une figure : valet, dame ou roi ». Arrondir à 0,01.*

• Exercice 3: *Une classe de 3e*

Une classe de 3e est composée de 25 élèves. Certains sont externes, les autres sont demi-pensionnaires. Le tableau ci-contre donne la composition de la classe.

	Garçon	Fille	Total
Externe	.....	3	.....
Demi-pensionnaire	9	11	.....
Total	.....	.....	25

1. *Compléter le tableau.*

On interroge un élève au hasard.

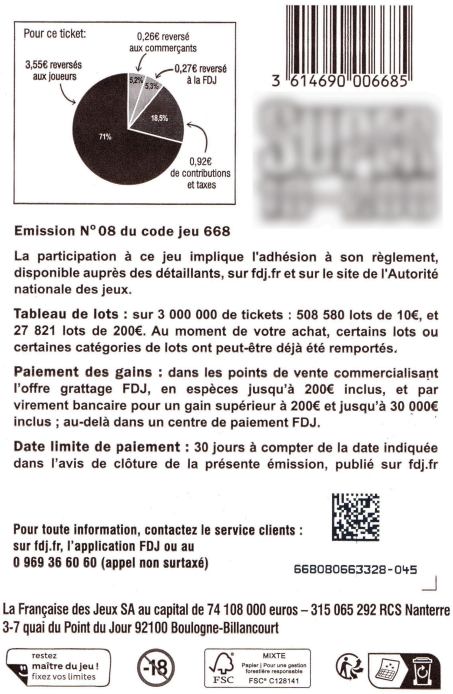
2. *Écrire le nombre d'issues possibles lors de cette expérience.*
3. *Déterminer le nombre d'issues favorables à l'événement* A *: "l'élève interrogé est une fille".*
4. *Calculer la probabilité* $p(A)$ *. Arrondir à 0,01.*
5. *Déterminer le nombre d'issues favorables à l'événement* B *: "l'élève interrogé est externe".*
6. *Calculer la probabilité* $p(B)$ *. Arrondir à 0,01.*
7. *Déterminer le nombre d'issues favorables à l'événement* C *: "l'élève interrogé est un garçon demi-pensionnaire".*
8. *Calculer la probabilité* $p(C)$ *. Arrondir à 0,01.*

• Activité 1: *Jeux à gratter*

Rappel : Les jeux d'argent **ne sont pas des jeux**, jouez avec modération ou mieux : ne jouez pas (voir conclusion de l'activité).

a. Le jeu à 5 € *(à réaliser avec le professeur)*

On donne la photo du verso d'un ticket à gratter vendu dans le commerce à 5€.

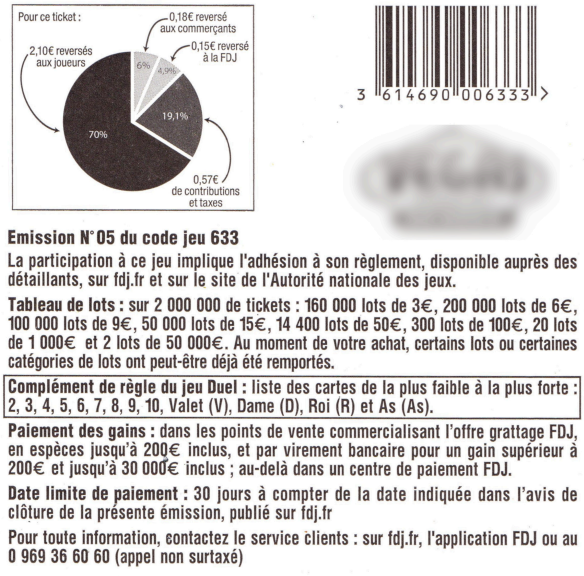


Lots	Perdant	10€	200€	Total
Nombre de tickets	.....	.....	.....	.....

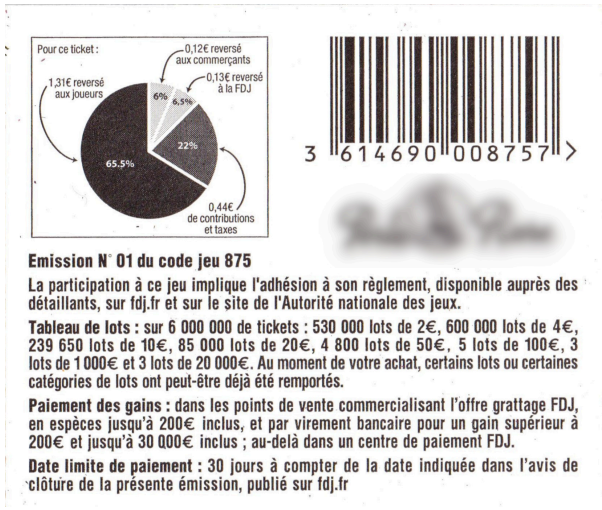
1. *Décrire cette expérience aléatoire, quels sont les événements élémentaires ?*
2. *À partir des informations disponibles au dos du ticket remplir le tableau suivant :*
3. *Calculer le nombre de tickets perdants.*
4. *Donner la probabilité d'obtenir un ticket perdant.*
5. *En déduire la probabilité d'obtenir un ticket gagnant.*
6. *Calculer la probabilité de gagner 5€, puis celle de gagner 200€.*
7. *Expliquer comment calculer l'espérance, puis effectuer le calcul pour le ticket à 5€.*
8. *Conclure sur les gains attendus pour ce jeu à gratter.*

L'**espérance** est une grandeur mathématique qui nous permet de calculer le résultat moyen pour une expérience aléatoire où chaque événement élémentaire est associé à un score. Par exemple pour l'expérience suivante : "*Je tire un dé à 6 faces, si j'obtiens 3 je gagne 10€ sinon je gagne 2€*" l'espérance sera égale à : $\frac{1}{6} \times 10 + \frac{5}{6} \times 2 \approx 3{,}33€$, où $\frac{1}{6}$ est la probabilité de gagner 10€ et $\frac{5}{6}$ est la probabilité de gagner 2€.

b. Un autre ticket *(travail en groupe)*



Ticket à 3€



Ticket à 2€

Mon groupe travaille sur : ☐ *Le ticket à 3€* ☐ *Le ticket à 5€*

9. *Avec les informations au dos de votre ticket, remplir le tableau suivant et réaliser les calculs de probabilité.*

Lots	Perdant	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	Total
Nombre de tickets	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Probabilité	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

10. *Calculer l'espérance et comparer au prix du ticket.*

c. Conclusion *(mise en commun)*

11. *Faire la synthèse des résultats obtenus pour les 3 tickets, qu'observe-t-on ?*